

TP11 : Produit scalaire et second degré**Exercice 1** : Soit a un réel. On donne les points D $(-a ; a - 2)$ et E $(a - 3 ; 2)$.

- 1) En utilisant un curseur a compris entre 0 et 5, avec un pas de 0,1, placer les points D et E, puis construire les vecteurs $\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{OE}$.

En utilisant le curseur, déterminer les valeurs de a pour lesquelles les vecteurs $\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{OE}$ sont orthogonaux.

Quel outil de Géogébra peut-on utiliser pour s'aider ?

..... **Appel au professeur**

- 2) a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE}$ en fonction du réel a .

.....

- b) En déduire pour quelles valeurs de a les vecteurs $\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{OE}$ sont orthogonaux.

.....

- 3) a) Etudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5x - 4$.

.....

- b) En déduire pour quelle valeur de a le produit scalaire $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE}$ est maximal.

.....

- c. Calculer alors une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{DOE}$.

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

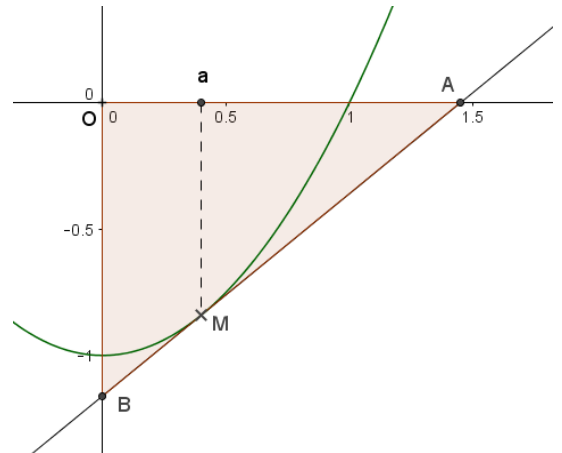
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

Soit un réel a de l'intervalle $]0 ; 1]$ et soit M le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a .

La tangente T en M à la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en A et l'axe des ordonnées en B .

On cherche à résoudre le problème suivant :

Pour quelle valeur de a l'aire du triangle OAB est minimale ?



- 1) A l'aide de Géogébra, réaliser la figure en créant un curseur a compris entre 0 et 1 d'incrément 0,01. Répondre alors au problème posé.

..... **Appel au professeur**

- 2) On considère la fonction g définie sur $]0 ; 1]$ par $g(x) = \frac{(x^2 + 1)^2}{4x}$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) =$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0$

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0$

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

x	1	$+\infty$
Signes de $g'(x)$		
Variations de g		

- 3) On admet que l'aire du triangle OAB est égale à : $\frac{(a^2 + 1)^2}{4a}$ Répondre au problème posé.

.....